

平展上同调：格罗滕迪克拓扑与代数几何的终极接口

代数几何与数论的严密构造

2026 年 3 月 20 日

摘要

经典的扎里斯基拓扑过于粗糙，无法为任意域上的代数簇提供具有深刻几何意义的拓扑不变量（如贝蒂数）。为了解决有限域上的韦伊猜想，亚历山大·格罗滕迪克抛弃了“开集必须是子集”的经典观念，引入了“平展态射”作为广义开集，建立了格罗滕迪克拓扑（Grothendieck Topology）和平展上同调（Étale Cohomology）。本文档梳理了该理论的严谨定义与核心架构。

1 基石：平展态射 (Étale Morphism)

在微分几何中，局部微分同胚是最好的“局部等价”刻画。在代数几何中，我们需要用纯代数（环和模）的语言来重构这一概念。平展态射就是代数几何中的“局部微分同胚”或“无分歧覆盖”。

定义 1.1 (平展态射的代数定义). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是概形之间的态射。我们称 f 在点 $x \in X$ 处是**平展的** (Étale)，如果它满足以下三个极其严苛的代数条件：

- 局部有限表示 (Locally of finite presentation)**: 保证几何对象在局部上是由有限个多项式方程生成的。
- 平坦 (Flat)**: 代数上，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ -平坦模。几何上，这意味着纤维的维数（自由度）在形变过程中绝对不会发生突变或坍缩。
- 非分歧 (Unramified)**: 代数上，相对凯勒微分模 (Kähler Differentials) 为零，即 $\Omega_{X/Y}^1 = 0$ 。几何上，这意味着没有任何“切方向”被压扁，即切空间之间是同构的，没有奇点或折叠。

全局上，如果 f 在每一点都是平展的，则称 f 为平展态射。

注记 1.2 (雅可比判别法 Jacobian Criterion). 在实际计算中，平展性等价于多项式方程组的雅可比行列式 (Jacobian Determinant) 在局部处处不为零。这正是隐函数定理在代数域上的完美倒影。

2 范式转移：格罗滕迪克拓扑与平展网

经典的拓扑空间由集合及其子集构成。格罗滕迪克将其抽象为范畴论的语言：把开集看作对象，把包含关系看作态射。从而，我们可以定义没有任何“底层点集”的纯抽象拓扑。

定义 2.1 (格罗滕迪克拓扑 Grothendieck Topology). 对于任意范畴 $\mathcal{C}$ ，如果在其上指定了一族“覆盖 (Coverings)” (即对于每个对象 U ，指定了一系列态射 $\{U_i \rightarrow U\}$)，并且这些覆盖满足三个公理：1. **同构公理**：任何同构态射 $\{V \xrightarrow{\sim} U\}$ 都是覆盖。2. **局部性 (传递性)**：如果 $\{U_i \rightarrow U\}$ 是覆盖，且对每个 i ， $\{V_{ij} \rightarrow U_i\}$ 也是覆盖，则复合 $\{V_{ij} \rightarrow U\}$ 也是覆盖。3. **基变换 (Base Change)**：覆盖在纤维积 (回拉) 下保持不变。那么，这就构成了一个格罗滕迪克拓扑。带有这种拓扑的范畴被称为一个**网 (Site)**。

定义 2.2 (平展网 The Étale Site). 对于概形 X ，其平展网 $X_{\text{ét}}$ 的对象是所有到 X 的平展态射 $U \rightarrow X$ 。态射是 X -概形的态射。覆盖族定义为：一族平展态射 $\{U_i \rightarrow U\}$ 是覆盖，当且仅当它们在拓扑空间上是**联合满射 (Jointly Surjective)** 的。

3 平展层与平展上同调的构造

有了平展网，我们就可以在其上毫无阻碍地定义层和上同调。

定义 3.1 (平展层 Étale Sheaf). 平展网 $X_{\text{ét}}$ 上的一个预层 $\mathcal{F}$ 是一个反变函子 $\mathcal{F} : X_{\text{ét}}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ (阿贝尔群范畴)。如果对于任意平展覆盖 $\{U_i \rightarrow U\}$ ，以下序列是正合的：

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(U) \rightarrow \prod_i \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \times_U U_j)$$

则称 $\mathcal{F}$ 为平展层。这严谨地表达了“局部数据在重叠处一致则可唯一粘合为全局数据”的核心思想。

定义 3.2 (平展上同调). 平展层构成了一个拥有足够多内射对象 (*Enough Injectives*) 的阿贝尔范畴。我们定义**全局截面函子** $\Gamma(X, -) : \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(X)$ 。平展上同调群 $H_{\text{ét}}^i(X, \mathcal{F})$ 被严格定义为该左正合函子的第 i 个右导函子 (*Right Derived Functors*) $R^i\Gamma(X, \mathcal{F})$ 。

4 通向韦伊猜想： ℓ -进上同调

为了计算有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的几何特性，我们需要系数域特征为 0 (如 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{C}$) 的上同调理论，这样庞加莱对偶和莱夫谢茨不动点定理才能完美运作。直接使用常数层 $\mathbb{Q}$ 会在平展拓扑中失效，格罗滕迪克的解法是取极限。

定义 4.1 (ℓ -进上同调 ℓ -adic Cohomology). 设 ℓ 是一个与基域特征互素的素数。我们首先计算有限挠层 $\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$ 的平展上同调，然后对其取逆向极限，最后张量上 $\mathbb{Q}_\ell$ ：

$$H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}_\ell) := \varprojlim_n H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})$$

$$H_{\acute{e}t}^i(X, \mathbb{Q}_\ell) := H_{\acute{e}t}^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$$

这是一个定义在 ℓ -进数域 $\mathbb{Q}_\ell$ 上的有限维向量空间，它是韦伊上同调理论 (*Weil Cohomology Theory*) 的完美实现。

5 威力展示：伽罗瓦表示与莱夫谢茨迹公式

平展上同调的最强大之处在于，它自然地携带了数论的基因。

定理 5.1 (伽罗瓦表示). 设 X 是域 k 上的代数簇, $\bar{k}$ 是其代数闭包。绝对伽罗瓦群 $G_k = \text{Gal}(\bar{k}/k)$ 会自然且连续地作用在几何平展上同调群 $H_{\acute{e}t}^i(X_{\bar{k}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上。这为现代朗兰兹纲领 (*Langlands Program*) 提供了海量的几何来源的伽罗瓦表示。

定理 5.2 (莱夫谢茨迹公式与韦伊猜想). 对于有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的光滑射影簇 X , 其在 $\mathbb{F}_{q^k}$ 上的有理点个数 N_k , 完全由几何弗罗贝尼乌斯自同态 (*Frobenius Endomorphism*) F 在 ℓ -进上同调群上的作用决定:

$$N_k = \sum_{i=0}^{2 \dim X} (-1)^i \text{Tr}(F^k | H_{\acute{e}t}^i(X_{\mathbb{F}_q}, \mathbb{Q}_\ell))$$

利用这个纯代数几何的公式，格罗滕迪克学派最终彻底证明了统治 20 世纪数论的韦伊猜想。